

五轮协议演示

4B 只写发给 14B 的 prompt; 14B 负责计划 / 解题 / 挑错。点任意一步查看该轮原文。

例题 · DAPO holdout

What is the largest integer n for which $\binom{8}{3} + \binom{8}{4} = \binom{9}{n}$?

Gold = 5

Scout / Bare = 4

Interact 最终 = 5

Recover · alt_solve REPLACE

PDF 中点击下方五张卡片，可跳到该轮的完整交互原文。

1

Scout

答案 4 · INIT · 错（漏了「最大」与对称）

2

Plan

两种方法：Pascal 恒等式 / 直接计算。SKIP

3

Alt-solve

答案 5 · REPLACE · 成为新 incumbent

4

Critique

14B 重述了解法并确认 5 · SKIP

5

Revise

答案仍是 5 · KEEP（答案相同）

● 紫框 = 4B 写出的 user prompt / hint ● 蓝框 = 14B 的回复 绿边 = 这一轮换掉了 incumbent

BARE · SCOUT INCUMBENT

4

$\binom{8}{3} + \binom{8}{4} = \binom{9}{4}$, 停在 $n=4$, 没取更大的对称解。



INTERACT · 最终 INCUMBENT

5

alt_solve 直接计算 $56+70=126$, 并用 $\binom{9}{4} = \binom{9}{5}$ 取最大 n 。

1 · Scout 裸解当地板

4B 的 briefing 不会喂给这一轮的 14B。14B 看到的是纯题目。这份解答成为 incumbent。

4B 写的 briefing（本轮不送给 14B）

This problem involves binomial coefficients and their properties. The solver should recognize the identity $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$ and apply it to simplify the left-hand side. The solver must also ensure that the resulting binomial coefficient on the right-hand side matches the correct value of n . Care should be taken to verify the relationship between the indices of the binomial coefficients.

（4B 自己在 briefing 末尾漏写了 Answer: 5，但 scout 求解并不使用这段文字。）

14B 裸解

给定 $\binom{8}{3} + \binom{8}{4} = \binom{9}{n}$ 。

用恒等式：

$$\binom{8}{3} + \binom{8}{4} = \binom{9}{4}。$$

于是 $\binom{9}{4} = \binom{9}{n}$ ，推出 $n = 4$ 。

漏掉了题目里的 “largest integer”，也漏掉 $\binom{9}{4} = \binom{9}{5}$ 。

Selector: INIT 第一份解答直接当 incumbent。 candidate = 4 EM = 0

2 · Plan 向 14B 要两条路

这一轮不是解题轮（SKIP）。目的是给下一轮 alt_solve 提供「另一种方法」。

4B 写给 14B 的 user prompt

What are two distinct solution methods for solving the problem, each with a short reason? The problem is: What is the largest integer n for which $\binom{8}{3} + \binom{8}{4} = \binom{9}{n}$? Remember to put your answer on its own line after "Answer:".

14B 列出的两种方法

Method 1 · Pascal 恒等式。
 $\binom{8}{3} + \binom{8}{4} = \binom{9}{4}$ 。由对称性 $\binom{9}{4} = \binom{9}{5}$ ，最大 n 是 5。

Method 2 · 直接计算。
 $\binom{8}{3} = 56$, $\binom{8}{4} = 70$ ，和为 126。
 $\binom{9}{4} = \binom{9}{5} = 126$ 。最大 n 仍是 5。

（协议要求「先别算最终答案」，14B 还是算出来了。这不影响：plan 不进入 selector。）

Selector: SKIP 非解题轮，incumbent 仍是 4。

3 · Alt-solve 换路完整重解

4B 看到 incumbent=4 和 plan 里的「直接计算」，写了一条不同方法的 hint。14B 按 hint 完整解一遍。

4B 写的换路 hint

Calculate the values of the binomial coefficients $\binom{8}{3}$ and $\binom{8}{4}$ directly, then add them together. Next, compute $\binom{9}{n}$ for increasing values of n until you find the largest n for which the equation holds. Use the symmetry property of binomial coefficients to verify possible values of n .

14B 完整重解

$\binom{8}{3} = 56$, $\binom{8}{4} = 70$, 和 = 126。

$\binom{9}{4} = 126$ 。对称性: $\binom{9}{4} = \binom{9}{5}$ 。

因此满足方程的 n 为 4 和 5，最大整数 $n = 5$ 。

Selector: REPLACE (confidence 0.90)

理由: challenger 用对称性找到最大 $n=5$ ，比 incumbent 的 4 更完整。

incumbent 从 4 换成 5。这是本例唯一一次换解，也是 recover 发生的地方。

4 · Critique 检查当前 incumbent

此刻 incumbent 已是 5。4B 被要求写「找具体 bug，或回复 NONE」的 prompt。本例 4B 几乎原样复述了模板；14B 没有列 bullet，而是把解又写了一遍。

4B 写给 14B 的检查 prompt

Check the incumbent solution for concrete algebra, case, or format errors. Ask for a bullet list of bugs, or "NONE" if it looks consistent. Do not ask it to give a new final answer yet.

14B 的检查（实际在重解）

再用恒等式得到 $\binom{9}{4}$ ，再用对称性得到 $n=4$ 或 $n=5$ ，最大为 5。

没有输出 NONE，也没有 bullet list of bugs。协议仍把它当作 critique 文本，留给 revise 当上下文。

Selector: SKIP 非解题轮，incumbent 保持 5。

5 · Revise 按检查再解一次

4B 根据 critique 写修正 hint。14B 再解一遍。若答案与 incumbent 规范化后相同, selector 直接 KEEP, 不再调用比较。

4B 写的修正 hint

Use the identity $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$ to simplify the left-hand side of the equation. Then, apply the symmetry property of binomial coefficients $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ to determine the possible values of n . Finally, select the largest valid value of n .

14B 再次完整求解

恒等式 $\rightarrow \binom{9}{4}$ 。对称性 $\rightarrow n=4$ 或 $n=5$ 。取最大: **$n=5$** 。

Selector: KEEP reason = same normalized candidate answer。
最终答案 5, EM = 1。相对 bare 的 4: **recovered**。